

BUSCALATTES

Sistema de Busca de Pesquisadores da Bahia

Sprint I — Análise e Especificação do Projeto

PROFESSOR	Eduardo Manuel de Freitas Jorge
DISCIPLINA	Tópicos Especiais em Engenharia de Software
DATA	Maio de 2026
VERSÃO	1.0 – Sprint I

1. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

1.1 Visão Geral

O BuscaLattes é um sistema web de busca e descoberta de pesquisadores de universidades do Estado da Bahia. O sistema extrai, transforma e carrega dados dos currículos Lattes em formato XML para uma base de dados relacional (PostgreSQL), convertendo adicionalmente os dados textuais em vetores para suportar buscas semânticas com Inteligência Artificial Generativa.

O produto integra Full-Text Search (FTS) e Large Language Models (LLM) para permitir que usuários encontrem pesquisadores, produções científicas e competências de forma rápida, precisa e contextualizada. Uma camada analítica em CSV alimenta dashboards no Power BI para análise estratégica da produção científica baiana.

1.2 Objetivos do Sistema

- Orquestrar o processo de ETL dos dados do currículo Lattes (XML) para um banco de dados relacional.
- Converter dados textuais de produções científicas em vetores para busca semântica.
- Disponibilizar uma API REST para consultas de texto completo (Full-Text Search) e buscas semânticas.
- Integrar dados do Qualis CAPES para enriquecimento das informações de produção científica.
- Fornecer camada de front-end para interação do usuário com os dados dos pesquisadores.
- Gerar arquivos CSV analíticos para elaboração de relatórios e dashboards no Power BI.

1.3 Escopo

O sistema abrange pesquisadores vinculados a universidades públicas e privadas do Estado da Bahia.

Estão dentro do escopo:

- Extração e carga de currículos Lattes em formato XML via Apache Hop.
- Armazenamento relacional em PostgreSQL com extensão pgvector.
- API REST em Python/FastAPI.
- Interface web em Next.js.
- Integração com Qualis CAPES.
- Painel analítico em Power BI.

Estão fora do escopo:

- Integração com bases internacionais (Scopus, Web of Science) nesta versão.
- Autenticação e gestão de perfis de pesquisadores diretamente pelo sistema.

- Coleta automática dos XMLs Lattes (coleta realizada manualmente ou por processo externo).

1.4 Contexto e Motivação

O Estado da Bahia concentra importantes institutos de pesquisa e universidades, porém carece de uma plataforma centralizada que permita mapear competências científicas e facilitar a conexão entre pesquisadores, empresas e o setor público. O BuscaLattes se inspira em sistemas como o SIMCC (UESC) e o SOMOS (UFMG), buscando oferecer uma solução similar para o ecossistema científico baiano.

1.5 Usuários do Sistema

PERFIL DE USUÁRIO	DESCRIÇÃO	PRINCIPAIS NECESSIDADES
Gestor / Administrador	Responsável por importar e manter os dados dos currículos Lattes.	Importar XMLs, monitorar pipeline ETL, visualizar logs.
Pesquisador	Docente ou pesquisador que deseja consultar suas produções ou as de colegas.	Buscar produções, filtrar por área, exportar dados.
Usuário Externo / Empresa	Empresa, órgão público ou cidadão que busca especialistas na Bahia.	Busca semântica por competência, listagem de pesquisadores por área.
Analista de Dados	Responsável por análises estratégicas da produção científica.	Acesso a dashboards e relatórios no Power BI.

2. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

2.1 Histórias de Usuário

— Épico 1 – Gerenciamento de Pesquisadores

US-01	IMPORTAR CURRÍCULO LATTES
Como	Administrador do sistema
Quero	Importar o arquivo XML do currículo Lattes de um pesquisador para o sistema
Para que	Os dados do pesquisador e de suas produções estejam disponíveis para busca
Critérios de Aceitação	
CA-01.1	O sistema deve aceitar arquivos XML no formato padrão do currículo Lattes do CNPq.
CA-01.2	Após a importação, o pesquisador deve aparecer na listagem do sistema.
CA-01.3	O sistema deve validar o XML antes de persistir e exibir mensagem de erro em caso de formato inválido.
CA-01.4	A importação deve ser idempotente: reimportar o mesmo ID Lattes atualiza os dados sem duplicar o pesquisador.
Prioridade	Must Have Story Points: 13
US-02	LISTAR PESQUISADORES CADASTRADOS
Como	Usuário do sistema (qualquer perfil)
Quero	Visualizar a lista de pesquisadores cadastrados com filtros básicos
Para que	Possa encontrar pesquisadores por nome, instituição ou área de atuação
Critérios de Aceitação	
CA-02.1	A listagem deve exibir nome, instituição, área de conhecimento e última atualização do Lattes.
CA-02.2	Deve ser possível filtrar por nome (parcial) e instituição.
CA-02.3	A listagem deve ser paginada (máximo 20 itens por página).
Prioridade	Must Have Story Points: 5

— Épico 2 – Busca de Produções Científicas

US-03	BUSCA POR TEXTO COMPLETO (FULL-TEXT SEARCH)
Como	Pesquisador ou Usuário Externo
Quero	Realizar buscas por palavras-chave nos títulos e resumos das produções científicas
Para que	Encontre artigos e trabalhos relevantes de forma rápida
Critérios de Aceitação	
CA-03.1	A busca deve utilizar Full-Text Search nativo do PostgreSQL (tsvector / tsquery).
CA-03.2	Os resultados devem ser ordenados por relevância (ranking ts_rank).
CA-03.3	A busca deve suportar operadores lógicos AND, OR e NOT implícitos.
CA-03.4	Deve ser possível filtrar os resultados por ano de publicação e tipo de produção.
CA-03.5	O sistema deve retornar resultado em menos de 2 segundos para bases de até 100.000 produções.
Prioridade	Must Have Story Points: 8

US-04	BUSCA SEMÂNTICA COM IA GENERATIVA
Como	Pesquisador ou Usuário Externo
Quero	Buscar produções científicas usando linguagem natural
Para que	Encontre pesquisadores e produções mesmo sem conhecer os termos exatos
Critérios de Aceitação	
CA-04.1	O sistema deve converter a consulta em embedding via LangChain e modelo de embeddings.
CA-04.2	A busca deve utilizar pgvector para encontrar os vetores mais similares (cosine similarity).
CA-04.3	Os resultados devem exibir o nome do pesquisador, título da produção e percentual de similaridade.
CA-04.4	O sistema deve oferecer resposta contextualizada via ChatGPT/LLM sobre os resultados encontrados.
Prioridade	Must Have Story Points: 13

US-05	LISTAR PRODUÇÕES DE UM PESQUISADOR
Como	Pesquisador ou Usuário Externo
Quero	Visualizar todas as produções científicas de um pesquisador específico
Para que	Possa avaliar o perfil de produção de um pesquisador
Critérios de Aceitação	
CA-05.1	A lista deve exibir título, ano, tipo de produção, periódico/evento e classificação Qualis.
CA-05.2	Deve ser possível filtrar por ano e tipo de produção.
CA-05.3	Deve exibir o total de produções por tipo.
Prioridade	Must Have Story Points: 5

— Épico 3 – Integração com Qualis CAPES

US-06	IMPORTAR DADOS DO QUALIS CAPES
Como	Administrador
Quero	Importar a tabela de classificação Qualis CAPES para o sistema
Para que	As produções científicas exibam a classificação Qualis do periódico
Critérios de Aceitação	
CA-06.1	O sistema deve aceitar a planilha Qualis em formato CSV ou XLSX.
CA-06.2	A classificação Qualis deve ser associada automaticamente aos artigos pelo ISSN do periódico.
CA-06.3	Periódicos sem correspondência Qualis devem ser marcados como 'Não classificado'.
Prioridade	Should Have Story Points: 8

— Épico 4 – Painel Analítico

US-07	EXPORTAR DADOS ANALÍTICOS EM CSV
Como	Analista de Dados
Quero	Exportar arquivos CSV com os dados consolidados de produção científica
Para que	Possa criar dashboards e relatórios no Power BI

US-07

EXPORTAR DADOS ANALÍTICOS EM CSV

Critérios de Aceitação

CA-07.1	O sistema deve gerar CSV com as dimensões: Quadrienal-Ano, Pesquisador e Instituição.
CA-07.2	Deve incluir a tabela fato de produção científica com métricas de Qualis por quadriênio.
CA-07.3	Os arquivos devem ser gerados via endpoint da API REST.
Prioridade	Should Have Story Points: 8

3. CASOS DE USO

3.1 Diagrama de Casos de Uso (Textual)

Os casos de uso estão agrupados por ator principal.

ID	CASO DE USO	ATORES ENVOLVIDOS
UC-01	Importar XML Lattes	Administrador
UC-02	Visualizar Lista de Pesquisadores	Todos os Usuários
UC-03	Buscar Produções por Texto	Pesquisador, Usuário Externo
UC-04	Buscar Produções por Semântica (IA)	Pesquisador, Usuário Externo
UC-05	Visualizar Detalhes do Pesquisador	Todos os Usuários
UC-06	Importar Dados Qualis CAPES	Administrador
UC-07	Exportar CSV Analítico	Analista de Dados, Administrador
UC-08	Visualizar Dashboard Power BI	Analista de Dados

3.2 Descrição Detalhada dos Casos de Uso

— UC-01 – Importar XML Lattes

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO
Ator Principal	Administrador
Pré-condição	O administrador possui o arquivo XML do currículo Lattes do pesquisador.
Fluxo Principal	1. Admin acessa o módulo de importação. 2. Seleciona o arquivo XML. 3. Sistema valida o formato. 4. Pipeline ETL (Apache Hop) processa o XML. 5. Dados são persistidos no PostgreSQL. 6. Embeddings são gerados e armazenados no pgvector. 7. Sistema exibe confirmação.

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO
Fluxo Alternativo	3a. XML inválido: sistema exibe mensagem de erro e solicita novo arquivo.
Pós-condição	Pesquisador e produções disponíveis para busca no sistema.

— UC-03 – Buscar Produções por Texto

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO
Ator Principal	Pesquisador / Usuário Externo
Pré-condição	Existem pesquisadores e produções cadastrados no sistema.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela de busca. 2. Digita os termos de busca. 3. Sistema converte para tsquery e executa FTS no PostgreSQL. 4. Resultados são exibidos ordenados por relevância. 5. Usuário pode aplicar filtros adicionais (ano, tipo).
Fluxo Alternativo	4a. Nenhum resultado encontrado: exibe mensagem e sugere busca semântica.
Pós-condição	Lista de produções exibida ao usuário.

— UC-04 – Buscar Produções por Semântica (IA)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO
Ator Principal	Pesquisador / Usuário Externo
Pré-condição	Embeddings das produções gerados e armazenados no pgvector.
Fluxo Principal	1. Usuário digita consulta em linguagem natural. 2. Back-end gera embedding da consulta via LangChain. 3. pgvector realiza busca por similaridade de cosseno. 4. Resultados são retornados com score de similaridade. 5. LLM gera resposta contextualizada sobre os resultados. 6. Front-end exibe resultados e resposta do LLM.
Fluxo Alternativo	3a. Nenhum resultado com similaridade > 0.5: exibe mensagem de baixa relevância.
Pós-condição	Produções similares exibidas com resposta contextualizada.

4. PROJETO ARQUITETURAL

4.1 Visão Geral da Arquitetura

O BuscaLattes adota uma arquitetura em três camadas (Three-Tier Architecture) desacopladas, comunicando-se via API REST. A camada operacional alimenta o sistema por meio de pipelines ETL. A camada de back-end concentra a lógica de negócio, busca textual e semântica. A camada de front-end provê a interface de usuário web.

4.2 Componentes da Arquitetura

CAMADA	TECNOLOGIA	RESPONSABILIDADE
Operacional / ETL	Apache Hop	Extração do XML Lattes, transformação e carga no PostgreSQL. Processamento e geração de embeddings.
Banco de Dados Relacional	PostgreSQL + pgvector	Armazenamento estruturado dos dados de pesquisadores e produções. Armazenamento vetorial para busca semântica.
Back-End	Python + FastAPI	API REST JSON. Full-Text Search. Busca semântica via LangChain + pgvector. Geração de CSV analíticos.
Front-End Web	Next.js	Interface de usuário. Consumo da API REST. Exibição de resultados e interação com o LLM.
Front-End Analítico	Power BI	Dashboards e relatórios sobre produção científica a partir dos CSVs gerados pelo back-end.
IA Generativa	LangChain + LLM (OpenAI/Ollama)	Geração de embeddings para busca semântica. Respostas contextualizadas ao usuário.

4.3 Fluxo de Dados

— 4.3.1 Fluxo de Ingestão (ETL)

- Currículo Lattes em XML é carregado pelo Administrador.
- Apache Hop extrai e transforma os dados do XML.
- Dados estruturados (pesquisador, produções, periódicos) são persistidos no PostgreSQL.
- Textos das produções são enviados ao LLM para geração de embeddings.
- Embeddings são armazenados na extensão pgvector do PostgreSQL.

— 4.3.2 Fluxo de Busca Textual (FTS)

- Usuário envia query via front-end (Next.js).
- API FastAPI recebe a requisição e a converte em tsquery.
- PostgreSQL executa Full-Text Search usando índice GIN.
- Resultados são retornados ordenados por ts_rank.
- Front-end exibe as produções encontradas.

— 4.3.3 Fluxo de Busca Semântica

- Usuário digita consulta em linguagem natural.
- Back-end gera embedding da consulta via LangChain.
- pgvector realiza busca por vizinhos mais próximos (ANN – cosine similarity).
- Resultados são enriquecidos com resposta do LLM (RAG – Retrieval Augmented Generation).
- Front-end exibe resultados e resposta contextualizada.

4.4 Tecnologias e Ferramentas

CATEGORIA	FERRAMENTA / TECNOLOGIA	JUSTIFICATIVA
Controle de Versão	Git / GitHub	Rastreabilidade de mudanças e colaboração em equipe.
Containerização	Docker / Docker Compose	Ambiente reprodutível para desenvolvimento e produção.
ETL	Apache Hop	Orquestração visual de pipelines de dados com suporte a XML.
Banco de Dados	PostgreSQL 16 + pgvector	Banco robusto, open-source, com suporte nativo a FTS e vetores.
Admin DB	HeidiSQL	Interface gráfica para administração do banco em desenvolvimento.
Back-End	Python 3.12 + FastAPI	Alta produtividade, suporte async nativo e geração de OpenAPI automática.
IA / NLP	LangChain + OpenAI API	Abstração para cadeia de prompts, embeddings e RAG.
Front-End	Next.js 14 (React)	SSR, performance e ecossistema rico para aplicações web modernas.
Análise de Dados	Power BI Desktop	Ferramenta consolidada para dashboards e OLAP.
IDE	Visual Studio Code	Editor leve com extensões para Python, JS e Docker.

5. ESQUEMA DO BANCO DE DADOS – DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

5.1 Entidades e Atributos

— 5.1.1 Entidade: PESQUISADOR

ATRIBUTO	TIPO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
id_pesquisador	UUID	PK	Identificador único interno.
id_lattes	VARCHAR(16)	UNIQUE NOT NULL	ID Lattes do CNPq (16 dígitos).
nome_completo	VARCHAR(300)	NOT NULL	Nome completo do pesquisador.
nome_citacao	VARCHAR(200)		Nome utilizado em citações bibliográficas.
email	VARCHAR(200)		E-mail institucional ou pessoal.
id_instituicao	UUID	FK → INSTITUICAO	Instituição principal de vínculo.
grande_area	VARCHAR(200)		Grande área do CNPq.
area_conhecimento	VARCHAR(200)		Área de conhecimento específica.
resumo_cv	TEXT		Resumo do currículo extraído do Lattes.
data_atualizacao_lattes	DATE		Data da última atualização no Lattes.
data_importacao	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data/hora da importação no sistema.
embedding_resumo	VECTOR(1536)		Embedding do resumo do CV para busca semântica.

— 5.1.2 Entidade: PRODUCAO_CIENTIFICA

ATRIBUTO	TIPO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
id_producao	UUID	PK	Identificador único da produção.
titulo	TEXT	NOT NULL	Título completo da produção.

ATRIBUTO	TIPO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
tipo_producao	VARCHAR(100)	NOT NULL	Artigo, Livro, Cap. Livro, Conf., etc.
ano	SMALLINT		Ano de publicação.
resumo	TEXT		Resumo da produção (quando disponível).
doi	VARCHAR(200)		Digital Object Identifier.
issn	VARCHAR(10)	FK → PERIODICO	ISSN para link com periódico/Qualis.
palavras_chave	TEXT[]		Array de palavras-chave.
idioma	VARCHAR(50)		Idioma da produção.
fts_index	TSVECTOR	GIN INDEX	Vetor para Full-Text Search (gerado automaticamente).
embedding_titulo	VECTOR(1536)		Embedding do título para busca semântica.
data_importacao	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data de importação do registro.

— 5.1.3 Entidade Associativa: PESQUISADOR_PRODUCAO

ATRIBUTO	TIPO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
id_pesquisador	UUID	PK, FK → PESQUISADOR	Referência ao pesquisador.
id_producao	UUID	PK, FK → PRODUCAO_CIENTIFICA	Referência à produção.
ordem_autoria	SMALLINT		Posição do pesquisador na lista de autores.
correspondente	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indica se é autor correspondente.

— 5.1.4 Entidade: INSTITUICAO

ATRIBUTO	TIPO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
id_instituicao	UUID	PK	Identificador único.
nome	VARCHAR(300)	NOT NULL	Nome da instituição.

ATRIBUTO	TIPO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
sigla	VARCHAR(20)		Sigla da instituição (ex: UNEB, UFBA).
cidade	VARCHAR(100)		Cidade da instituição.
uf	CHAR(2)	DEFAULT 'BA'	Estado.
tipo	VARCHAR(50)		Federal, Estadual, Municipal, Privada.

— 5.1.5 Entidade: PERIODICO

ATRIBUTO	TIPO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
issn	VARCHAR(10)	PK	ISSN do periódico (identificador padrão).
nome	VARCHAR(400)	NOT NULL	Nome completo do periódico.
editora	VARCHAR(200)		Editora responsável.
area_avaliacao	VARCHAR(200)		Área de avaliação Qualis.

— 5.1.6 Entidade: QUALIS_CAPES

ATRIBUTO	TIPO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
id_qualis	SERIAL	PK	Identificador sequencial.
issn	VARCHAR(10)	FK → PERIODICO	ISSN do periódico.
area_avaliacao	VARCHAR(200)	NOT NULL	Área de avaliação CAPES.
classificacao	VARCHAR(5)	NOT NULL	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C.
quadrenio	VARCHAR(9)	NOT NULL	Período de avaliação (ex: 2017-2020).

5.2 Relacionamentos

RELACIONAMENTO	CARDINALIDADE	DESCRIÇÃO
PESQUISADOR ↔ PRODUCAO_CIENTIFICA	N:N	Um pesquisador pode ter muitas produções e uma produção pode ter vários autores (via PESQUISADOR_PRODUCAO).

RELACIONAMENTO	CARDINALIDADE	DESCRIÇÃO
PESQUISADOR → INSTITUICAO	N:1	Vários pesquisadores pertencem a uma instituição.
PRODUCAO_CIENTIFICA → PERIODICO	N:1	Uma produção é publicada em um periódico (pelo ISSN).
PERIODICO → QUALIS_CAPES	1:N	Um periódico pode ter diferentes classificações Qualis por área e quadriênio.

5.3 Índices de Performance

ÍNDICE	TIPO	JUSTIFICATIVA
producao_cientifica(fts_index)	GIN	Busca Full-Text Search de alta performance.
producao_cientifica(embedding_titulo)	HNSW (pgvector)	Busca de vizinhos mais próximos (ANN) para busca semântica.
pesquisador(embedding_resumo)	HNSW (pgvector)	Busca semântica por perfil de pesquisador.
pesquisador(id_lattes)	UNIQUE BTREE	Garantia de unicidade e lookup rápido por ID Lattes.
producao_cientifica(issn)	BTREE	JOIN rápido com tabela PERIODICO e QUALIS_CAPES.

6. SCRIPT DDL – CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS

Script SQL para criação do esquema do BuscaLattes no PostgreSQL com a extensão pgvector.

```
-- BuscaLattes - DDL v1.0 | PostgreSQL 16 + pgvector
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-oss"; CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;
-- INSTITUICAO
CREATE TABLE instituicao (
  id_instituicao UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
  nome          VARCHAR(300) NOT NULL,
  sigla         VARCHAR(20), cidade VARCHAR(100),
  uf            CHAR(2) DEFAULT 'BA', tipo VARCHAR(50)
);

-- PESQUISADOR
CREATE TABLE pesquisador (
  id_pesquisador UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
  id_lattes       VARCHAR(16) UNIQUE NOT NULL,
  nome_completo   VARCHAR(300) NOT NULL,
  nome_citacao    VARCHAR(200), email VARCHAR(200),
  id_instituicao   UUID REFERENCES instituicao(id_instituicao),
  grande_area     VARCHAR(200), area_conhecimento VARCHAR(200),
  resumo_cv       TEXT, data_atualizacao_lattes DATE,
  data_importacao TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  embedding_resumo VECTOR(1536)
);

-- PERIODICO
CREATE TABLE periodico (
  issn VARCHAR(10) PRIMARY KEY, nome VARCHAR(400) NOT NULL,
  editora VARCHAR(200), area_avaliacao VARCHAR(200)
);

-- QUALIS_CAPES
CREATE TABLE qualis_capes (
  id_qualis SERIAL PRIMARY KEY, issn VARCHAR(10) REFERENCES periodico(issn),
  area_avaliacao VARCHAR(200) NOT NULL, classificacao VARCHAR(5) NOT NULL,
  quadriennio VARCHAR(9) NOT NULL
);

-- PRODUCAO_CIENTIFICA
CREATE TABLE producao_cientifica (
  id_producao     UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
  titulo          TEXT NOT NULL, tipo_producao VARCHAR(100) NOT NULL,
  ano             SMALLINT, resumo TEXT, doi VARCHAR(200),
  issn            VARCHAR(10) REFERENCES periodico(issn),
  palavras_chave  TEXT[], idioma VARCHAR(50),
  fts_index       TSVECTOR GENERATED ALWAYS AS (
    to_tsvector('portuguese', coalesce(titulo,'') || ' ' || coalesce(resumo,''))
  ) STORED,
  embedding_titulo VECTOR(1536), data_importacao TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- PESQUISADOR_PRODUCAO (N:N)
CREATE TABLE pesquisador_producao (
  id_pesquisador UUID REFERENCES pesquisador(id_pesquisador) ON DELETE CASCADE,
  id_producao     UUID REFERENCES producao_cientifica(id_producao) ON DELETE CASCADE,
  ordem_autoria   SMALLINT, correspondente BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  PRIMARY KEY (id_pesquisador, id_producao)
);

-- ÍNDICES
CREATE INDEX idx_producao_fts ON producao_cientifica USING GIN(fts_index);
CREATE INDEX idx_producao_emb ON producao_cientifica USING hnsw(embedding_titulo vector_cosine_ops);
CREATE INDEX idx_pesquisador_emb ON pesquisador USING hnsw(embedding_resumo vector_cosine_ops);
CREATE INDEX idx_producao_issn ON producao_cientifica(issn);
CREATE INDEX idx_pesquisador_inst ON pesquisador(id_instituicao);
```


7. PRODUCT BACKLOG – SPRINTS DO PROJETO

ID	HISTÓRIA / TAREFA	SPRINT	PRIORIDADE	PONTOS	STATUS
US-01	Importar XML Lattes (ETL)	Sprint II	Must Have	13	A Fazer
US-02	Listar Pesquisadores	Sprint III	Must Have	5	A Fazer
US-03	Busca Full-Text Search	Sprint III	Must Have	8	A Fazer
US-04	Busca Semântica (IA)	Sprint III	Must Have	13	A Fazer
US-05	Listar Produções por Pesquisador	Sprint III	Must Have	5	A Fazer
US-06	Importar Qualis CAPES	Sprint II	Should Have	8	A Fazer
US-07	Exportar CSV Analítico	Sprint V	Should Have	8	A Fazer
US-08	Dashboard Power BI	Sprint V	Should Have	5	A Fazer
US-09	API REST Front-End (Next.js)	Sprint IV	Must Have	8	A Fazer
US-10	Análise e Especificação (Sprint I)	Sprint I	Must Have	13	Concluído
TOTAL				86 pts	

8. REFERÊNCIAS

- CNPq – Plataforma Lattes. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br>
- SIMCC – Sistema de Mapeamento de Competências da Bahia. Disponível em: <https://simcc.uesc.br>
- SOMOS UFMG. Disponível em: <https://somos.ufmg.br>
- PostgreSQL Full-Text Search – InfoQ Brasil. Disponível em: <https://www.infoq.com/br/articles/postgresql-fts/>
- LangChain Documentation. Disponível em: <https://docs.langchain.com>
- pgvector – Open-Source Vector Similarity Search for Postgres. Disponível em: <https://github.com/pgvector/pgvector>
- FastAPI Documentation. Disponível em: <https://fastapi.tiangolo.com>
- Next.js Documentation. Disponível em: <https://nextjs.org/docs>

- Apache Hop Documentation. Disponível em: <https://hop.apache.org/docs>
- CAPES – Qualis Periódicos. Disponível em: <https://sucupira.capes.gov.br>